Taller de Visión Artificial – Control 2

Puntos de investigación

Maikol Julián Pulido
Ingeniería Electrónica – Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
1 de octubre de 2026

3. ¿Cómo duplicar los píxeles del borde?

Para duplicar los píxeles del borde de una imagen se puede realizar una **extensión de la imagen**, añadiendo filas y columnas alrededor de sus límites. Los nuevos píxeles se generan tomando como referencia los valores de los píxeles que se encuentran más cerca del borde.

Una de las formas más sencillas consiste en utilizar una técnica de **replicación del borde**, en la cual el valor del píxel más cercano se repite hacia las nuevas posiciones.

Este procedimiento es útil cuando se desea aplicar un filtro o una máscara sobre los píxeles ubicados en los extremos de una imagen, ya que permite mantener el tamaño de la ventana de procesamiento incluso en los bordes.

4. ¿Cómo calcular la "distancia" entre píxeles en una imagen binarizada?

En una imagen binarizada se puede calcular la distancia entre dos píxeles utilizando una **transformada de distancia**. Las métricas más utilizadas son la distancia euclidiana, Manhattan y Chebyshev.

Si se tienen dos puntos:

$$P_1 = (x_1, y_1), \qquad P_2 = (x_2, y_2)$$

las principales distancias son:

- **Distancia euclidiana:**

  $$d_E = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

  Representa la distancia en línea recta entre los dos píxeles.

- **Distancia Manhattan:**

  $$d_M = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

  Calcula la distancia considerando únicamente desplazamientos horizontales y verticales.

- **Distancia de Chebyshev:**

$$d_C = \max\left(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\right)$$

  Corresponde al mayor desplazamiento entre las dos coordenadas.

También es posible calcular distancias directamente a partir de los índices de filas y columnas de la matriz que representa la imagen.

5. ¿Cómo definir una recta con puntos en la matriz de una imagen?

Para definir una recta en una imagen se seleccionan diferentes píxeles mediante sus coordenadas:

$$(x, y)$$

Estos puntos representan una aproximación discreta de una recta geométrica. Existen diferentes métodos para definir o encontrar una recta a partir de estos puntos.

a) Ecuación explícita y paramétrica

La recta puede definirse mediante su pendiente y un punto conocido:

$$y = mx + b$$

También puede utilizarse una representación paramétrica:

$$x = x_0 + at$$

$$y = y_0 + bt$$

Estas representaciones permiten determinar la trayectoria de una línea a partir de sus puntos.

b) Ajuste de líneas por mínimos cuadrados

Cuando se dispone de varios píxeles dispersos que pertenecen aproximadamente a un mismo borde, se puede utilizar el método de **mínimos cuadrados**. Este método busca la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos, minimizando el error entre los puntos observados y la recta estimada.

c) Transformada de Hough

La **transformada de Hough** permite detectar líneas a partir de los píxeles de una imagen.

En lugar de representar directamente la recta mediante las coordenadas cartesianas, se utiliza la representación:

$$\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$$

donde ρ corresponde a la distancia perpendicular desde el origen hasta la recta y θ representa el ángulo de dicha perpendicular.

De esta manera, los puntos de la imagen se transforman en el espacio de parámetros (ρ, θ), permitiendo identificar líneas que comparten los mismos parámetros.

8. ¿En qué consiste la transformada de Fourier espacial en imágenes?

La **transformada de Fourier espacial** permite transformar una imagen desde el **dominio espacial** al **dominio de la frecuencia espacial**.

La idea principal es que una imagen puede representarse como una combinación de ondas sinusoidales bidimensionales con diferentes:

- amplitudes,
- frecuencias,
- fases.

En el dominio espacial se analiza directamente el valor de intensidad de cada píxel. En cambio, en el dominio de la frecuencia se analiza cómo se distribuyen las diferentes frecuencias espaciales presentes en la imagen.

Esto permite estudiar características como bordes, texturas y cambios de intensidad, además de facilitar diferentes operaciones de filtrado.

9. Transformada de un círculo, un cuadrado y una línea inclinada

Las características geométricas de un objeto en el dominio espacial producen patrones particulares en el dominio de Fourier.

- **Círculo:** su transformada presenta una magnitud con simetría circular, caracterizada por un lóbulo central y anillos concéntricos.
- **Cuadrado:** su transformada presenta una distribución asociada a la forma de la figura, con características alineadas con los ejes. Matemáticamente, puede relacionarse con el producto de dos funciones sinc.
- **Línea inclinada:** la transformada presenta una distribución concentrada sobre una línea cuya orientación es perpendicular a la orientación de la línea original.

¿Qué información proporcionan la magnitud y la fase?

La **magnitud** de la transformada de Fourier indica qué frecuencias espaciales están presentes en la imagen y con qué intensidad. Está relacionada con características como la forma, el tamaño y la textura.

La **fase** contiene información relacionada con la posición y estructura espacial de los objetos. Por ejemplo, un desplazamiento de un objeto puede producir principalmente un cambio en la fase de la transformada, mientras que la magnitud puede permanecer esencialmente igual.

¿Qué significa "unwrapping"?

La fase obtenida mediante la transformada de Fourier normalmente se representa en el intervalo:

$$(-\pi, \pi]$$

Por esta razón, pueden aparecer saltos de 2π entre valores consecutivos de fase.

El proceso denominado **phase unwrapping** o **desenvolvimiento de fase** consiste en agregar o restar múltiplos de 2π para eliminar estos saltos y obtener una representación de fase continua.